

บทที่ 1

บทนำ

1.1. ความสำคัญและที่มาของโครงการ

ปัจจุบันนี้ในอุตสาหกรรมการผลิตได้มีการคัดแยกชิ้นงานต่างๆ ให้ได้ตามมาตรฐานก่อนส่งถึงมือลูกค้า และคัดแยกชิ้นงานที่ไม่ได้คุณภาพออกไป กระบวนการตรวจสอบคุณภาพมักใช้สายตาของมนุษย์ในการพิจารณาตรวจสอบ แต่ความสามารถในการตรวจสอบพิจารณาของแต่ละบุคคลไม่เท่ากัน เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความผิดพลาดในการตัดสินใจ ความไม่ได้มาตรฐานเดียวกัน และใช้เวลามากในการทำงาน

การประมวลผลภาพดิจิทัลสามารถนำมาช่วยในการตรวจสอบคุณสมบัติชิ้นงานได้ เช่น การวัดขนาดของชิ้นงาน พื้นที่ของชิ้นงาน เป็นต้น รวมไปถึงสิ่งผิดปกติบนชิ้นงานที่ไม่ถูกต้องตามแบบที่วางไว้ โดยจะมีการทำงานแบบอัตโนมัติ และการตรวจสอบชิ้นงานนั้นจะขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์เป็นตัวกำหนดว่าจะตรวจสอบเกี่ยวกับอะไร วิธีนี้เป็นวิธีการใหม่ที่จะนำไปใช้ในการคัดแยกและตรวจสอบชิ้นงานแทนแรงงานของมนุษย์ ได้อย่างถูกต้อง เทียบตรง เป็นมาตรฐานและความเร็วของเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ทำให้การทำงานดังกล่าวมีความรวดเร็วกว่ามนุษย์ด้วย

1.2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.2.1. นำเทคนิคในการประมวลผลภาพดิจิทัลมาประยุกต์ใช้งานในการตรวจสอบคุณสมบัติของชิ้นงาน
- 1.2.2. สร้างระบบรับภาพชิ้นส่วนและวัดคุณสมบัติต่างๆ ของชิ้นงานโดยการประมวลผลภาพแบบอัตโนมัติ

1.3. ขอบเขตของโครงการ

- 1.3.1. ระบบงานนี้เป็นการทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมแสงที่ควบคุมได้ โดยจะต้องมีการออกแบบส่วนควบคุมการให้แสงสว่างแก่ชิ้นงานและภาพหลัง
- 1.3.2. ชิ้นงานที่สนใจในงานนี้เป็น ชิ้นงาน 2 มิติ หรือชิ้นงานที่มีความหนาไม่มาก จนเกิดการบังส่วนอื่น และการตรวจสอบทำกับชิ้นงานที่ละชิ้นเท่านั้น
- 1.3.3. ต้องการตรวจสอบว่าชิ้นงานที่นำมาตรวจสอบผิดเพี้ยนไปจากข้อมูลต้นแบบหรือไม่ โดยสามารถระบุผลลัพธ์ในเชิงตัวเลข

1.4. วิธีการดำเนินงาน

- 1.4.1. วางแผนการทำงานและกำหนดระยะเวลาของการทำกิจกรรมต่างๆ
- 1.4.2. นำความรู้ที่ได้มาทั้งหมดมาวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ และส่วนการให้แสงสว่าง ส่วนการติดตั้งกล้อง ส่วนก้านบังแสง
- 1.4.3. พัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งในส่วนของการตรวจวัด นับ และการเปรียบเทียบ
- 1.4.4. สร้างส่วนสภาพการให้แสงที่ควบคุมได้ ทดสอบซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นมา ตรวจสอบความถูกต้องว่าสามารถทำงานได้ตรงตามที่ได้กำหนดไว้
- 1.4.5. สรุปผลการทำงานของซอฟต์แวร์ ผลที่ได้จากงานวิจัยชิ้นนี้ และแนวทางในการพัฒนางานศึกษานี้

1.5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.5.1. สามารถสร้างอุปกรณ์ตรวจสอบชิ้นงานเพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานจริง
- 1.5.2. สามารถนำไปพัฒนาการตรวจสอบกับชิ้นงานแบบอื่นได้

1.6. ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 บทด้วยกันคือ

บทที่ 1 กล่าวถึงความสำคัญและที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของโครงการ วิธีการดำเนินการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์

บทที่ 2 จะกล่าวถึง ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการทำโครงการชุดนี้ ทั้งทฤษฎีพื้นฐาน ที่ว่าด้วยเทคโนโลยีของ Automated Visual Inspection การจัดแสงและการควบคุมแสง

บทที่ 3 จะกล่าวถึง รายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมแสงและซอฟต์แวร์ที่ใช้ตรวจสอบ

บทที่ 4 เป็นการทดลอง และวิเคราะห์ผลงาน

บทที่ 5 เป็น บทวิจารณ์และสรุปผลการทดลอง